

宋泽文

18518279600 • stg1205@163.com • 音乐生成算法 • 上海/北京

个人摘要

音频算法研究员，拥有两年半音乐生成大模型研发经验。主导并深度参与了**琴乐大模型**、**歌声合成大模型**等多个核心项目。技术上，有丰富的模型优化、部署和问题解决经验。**具备专业的音乐鉴赏和制作知识。**

工作经历

快手 (2025.09 - 至今)

可灵音乐/音频算法研究员

音视频联合生成大模型 (2025.09 - 至今)

- 音乐能力的提升**：建立video/music数据处理pipeline，构建高质量音乐sft数据集共160w
- 模型模态对齐优化**：采用joint attention交互，对齐音视频模态，syncnet指标由83%提升至97%；
- 模型后训练**：参与构建音视频极高质量数据集，经过二阶段后训练，音视频各客观指标均有明显提升

腾讯音乐娱乐集团 (2022.06 - 2025.09)

音频算法研究员

音乐生成大模型 (2024.01 - 2025.09)

- 构建并优化编曲大模型**：采用 Masked Language Modeling 方式建模人声到伴奏的映射，在时间维度上精准对齐了人声与伴奏。引入MuLan模型，实现了文本、参考音频多模态控制的智能编曲。[Demo-双截棍-ref青花瓷](#) [Demo-双截棍-乡村、驾驶](#) [Demo-ugc-舒缓、弦乐](#)
- 与上海民族乐团合作举办《零壹 | 中国色》AI民乐演奏会，作品上架QQ音乐，**接受央视3台采访**
- 深度参与琴乐大模型项目**：
 - Demo: [LeVo](#)
 - 负责大规模音乐数据构建**：收集千万量级原始音乐数据，搭建处理pipeline，处理出百万级别高质量数据；使用好听度模型过滤高质量歌曲，asr识别+曲库歌词对齐，提高歌词准确率
 - 负责s2 codec的音质优化**：探索基于rvq的音频token化，双token (人声 + 伴奏)的方案，增大codec的码率并进行解耦控制，提升生成音乐的清晰度和可控性
 - 负责ugc音色克隆能力建设**：将单一speaker embedding条件改进为解耦的人声/伴奏Prompt，验证了跨歌曲音色注入方案 [Demo-红色高跟鞋](#)
- 主导复现Suno V2级模型架构**：基于对Bark, MusicLM等前沿模型的调研，确立了 **Lyric -> Semantic Token -> Codec Token -> Audio** 的两阶段生成方案。通过实验

证了 Mert 与 Hubert 表征的互补性，并创新性地采用双Token作为Condition，显著提升了生成歌曲中人声与伴奏的融合度和质量

- 主导基于Diffusion模型性能优化，实现质量与效率双重突破：
 - 攻克PC端部署性能瓶颈：为满足PC端低延迟部署要求，主导技术选型并采用单阶段Diffusion模型
 - 主导关键模型架构创新，解决音乐性瓶颈：为解决baseline模型在长时结构和语义一致性上的核心痛点，实现了两项关键改进：[Demo1 Demo2](#)
 1. 引入 **REPA Loss** 进行音乐语义监督，通过MERT表征对齐DiT中间层，**显著增强了生成音乐的语义连贯性**
 2. 实验并替换后端VAE为低码率Mel-VAE，在提升压缩效率的同时，**大幅提升了模型对音乐细节的表达能力**
- 主导优化音乐生成后端，目标解决生成与重建的优化困境：[reconst10hz orig](#)
 - 设计并训练了一个非对称压缩的Mel-AE，在时域上实现了**10hz**的latent和极高的重建质量，极大降低了Diffusion模型学习长时结构和音乐性的难度
 - 引入多尺度Patch-GAN判别器，确保在极端压缩下仍能有效学习和重建频谱细节

歌声合成大模型 (2024.06 - 2025.09)

[Demo-爱你-zeroshot](#) [Demo-丝路-zeroshot](#)

- 主导搭建歌声合成大模型，实现高质量、自然度极高、具有丰富音色的歌声合成效果：
 - 在大数据量下和大模型的场景下，验证多种midi的输入形式，保证输出音高和节奏的稳定性
 - 通过实验 [semantic tokens -> audio](#) 的恢复效果，确定了两阶段的模型架构
 - 将Auto Regressive建模方式改为 Masked Language Modeling，**解决了节奏不稳定的问题**。优化后，Zero-shot音色克隆的**相似度均值达0.85**，RTF由0.75降低至0.45
- 主导解决关键技术瓶颈，将模型可用性从2%提升至76%：通过系统性分析和实验，成功解决两大核心问题：
 - 哑音问题 (解决率100%)：定位并替换了Vocoder，同时通过数据清洗和增强（如去除和声、强混响、丰富训练音域范围），彻底解决了测试集中的哑音现象
 - 半音跑调问题 (解决率90%)：通过对比实验精准定位问题源于语义表征与量化阶段，将表征方案替换为 [YourMT3+转谱+FSQ量化](#)，大幅提升了音准稳定性

符号音乐生成 (2023.06 - 2024.06)

- 成功打造亿级曝光度的AI应用：负责“AI编程第一课”项目中的AI作曲模块，支持图片到音乐的生成，项目上线后**总曝光量超1亿**，在线检索服务可支持超过**100QPS**的调用量。创作的主题曲《魔法字符》在QQ音乐**播放量超130万**，完播率高达**92.5%**。受邀至清华大学 - 腾讯青少年科学小会上演讲 [Demo - 古典](#)
- 主导技术赋能商业合作：
 - 为朝阳区发展大会创作主题曲《朝阳味道》，并受邀现场讲解AI创作路径
 - 为**腾讯2023-2024年财报制作BGM**，将前沿技术直接应用于公司级展示
- QQ音乐端内产品应用：负责的“宠物交响乐团”H5活动，通过优化作曲模块控制粒度，编曲模块风格多样性和和弦走向，实现**日均UV 3.4万**，用户平均参与率达**82%**，分享率**31%**

音乐信息检索 (MIR) (2022.06 - 2023.06)

- **上线业内首个移动端实时歌唱评分模型**：通过模型蒸馏将参数量压缩至移动端可用级别。在damp歌唱评分数据集上，模型与人工打分相关度0.83。部署后**核心场景录唱渗透率提升5%**，发布渗透率提升4%；大盘发布渗透，实验组比对照组显著提升1.5%
- **构建音频内容审核系统**：利用深度学习模型进行恐怖、劣质歌曲识别，累计**打击700+首恐怖歌曲**，并有效降低了低质量内容的分发，重点点位整体降低1.02%，**每日30首点位降低2.54%**

教育经历

学校	学历	专业	时间
罗切斯特大学	硕士	电子计算机工程	2020.06 - 2022.04
东南大学	本科	机械工程及自动化	2015.09 ~ 2019.06

专业技能

- **深度学习**：Pytorch, Transformers, Diffusion, Flow Matching, VAE等常见生成模型
- **工程与部署**：Python, C++, Shell, Docker, MySQL, 大规模数据处理
- **音乐素养**：精通电吉他，有多年乐队经验，掌握小提琴、架子鼓等乐器